

Análisis FODA y Análisis Costo-Beneficio del Sistema SGDM

Solicitante: I.T.S. – Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda

Nombre de la empresa: CeiboTech

Grupo: 3.º BT Tecnologías de la Información

Unidad Curricular: Tutoría de Proyecto UTULAB

Integrantes del grupo: Elías Giorgi, Facundo Doldán, Tomás Da Luz, Gonzalo Arbilla

Fecha de entrega: 14 / 09 / 2026 (segunda entrega)

1. Análisis FODA

Se analizan los factores internos y externos que influyen en el desarrollo del proyecto SGDM, con el objetivo de anticipar riesgos y aprovechar ventajas durante la segunda y tercera entrega.

Fortalezas • Equipo con roles definidos por materia y reglas internas claras (comunicación, plazos, toma de decisiones). • Arquitectura modular planificada desde el inicio (MVC, módulos independientes por tipo de torneo), lo que facilita agregar formatos nuevos sin rehacer el sistema. • Tecnologías conocidas por el equipo (HTML, CSS, JS, PHP, MySQL), sin curva de aprendizaje extrema. • Documentación generada desde la primera entrega (ESRE, roles, relevamiento), lo que da una base sólida para avanzar. • Registro sistemático de reuniones y decisiones (actas), lo que mejora la trazabilidad del proyecto.	Oportunidades • Nicho de mercado no cubierto: clubes, instituciones educativas y comunidades pequeñas que hoy usan planillas manuales o herramientas separadas por deporte. • Posibilidad de ampliar el sistema a nuevos formatos de competencia (playoffs, doble eliminación) gracias al diseño modular. • Tendencia creciente a la digitalización de la gestión de competencias amateurs y educativas. • Uso del proyecto como parte del portafolio profesional de cada integrante al finalizar el bachillerato.
Debilidades • Equipo reducido (4 integrantes) con tiempo limitado por estar cursando otras materias en simultáneo. • Aún sin backend funcional al cierre de la primera entrega; el sistema depende de que esto avance rápido en la segunda etapa. • Sin experiencia previa del equipo en despliegue de sistemas a un entorno de producción real (Docker, servidor Linux). • Dependencia alta entre integrantes: si una persona se atrasa en su parte, afecta directamente a las demás materias. • Actualmente sin docente asignado en Ciberseguridad, lo que genera incertidumbre sobre el seguimiento de esa unidad curricular.	Amenazas • Fechas de entrega fijas e inamovibles, coordinadas entre varias escuelas, sin margen de extensión. • Requisitos técnicos exigentes (Docker, OWASP Top 10, certificado SSL) que exceden en parte lo cubierto en clase y requieren aprendizaje autónomo. • El reglamento no permite cambios de integrantes después de la segunda entrega, lo que deja poco margen ante imprevistos personales. • Existencia de herramientas comerciales ya consolidadas (Challonge, Toornament) que podrían compararse con el sistema si se evalúa su viabilidad comercial real.

2. Análisis Costo-Beneficio

Este análisis compara los recursos que insume el desarrollo del SGDM frente a los beneficios que genera, tanto para el equipo como para los potenciales usuarios del sistema (clubes, instituciones educativas y organizadores independientes).

2.1 Costos

Concepto	Tipo	Estimación / Observación
Horas de trabajo del equipo (desarrollo, documentación, testing)	Recurso humano	Principal costo del proyecto; no remunerado, medido en tiempo de estudio.
Software base (Ubuntu Server, MySQL, PHP, Docker, Apache)	Licencias	Costo \$0 — todo el stack elegido es Open Source.
Hosting / servidor para pruebas	Infraestructura	Bajo, usando entornos virtuales o el servidor provisto por el instituto.
Capacitación en Docker, OWASP y despliegue	Aprendizaje	Tiempo adicional fuera de las horas de clase.
Dominio y hosting público (si se publicara a futuro)	Infraestructura	No contemplado en esta etapa académica; solo si se decide un despliegue real.

2.2 Beneficios

Concepto	Tipo	Descripción
Cumplimiento de competencias del Tramo 8	Educativo	Beneficio directo para la aprobación de las 5 unidades curriculares involucradas.
Ahorro de costos para organizaciones reales	Social / económico	Evita pagar herramientas separadas por deporte o mantener planillas manuales propensas a errores.
Reutilización y escalabilidad	Técnico	El diseño modular permite sumar nuevos clubes o formatos con bajo costo marginal de desarrollo.
Portafolio profesional	Personal	Proyecto real y completo para mostrar en entrevistas laborales o continuidad de estudios.
Producto funcional y gratuito	Social	Accesible para clubes e instituciones sin recursos técnicos propios.

2.3 Conclusión

El stack tecnológico elegido es en su totalidad Open Source, por lo que el costo económico directo del proyecto es prácticamente nulo. El principal costo es el tiempo de trabajo del equipo, acotado por ser solo 4 integrantes cursando en simultáneo otras materias. Frente a esto, los beneficios —tanto educativos (cumplimiento de competencias del Tramo 8) como sociales (una herramienta gratuita y modular para organizaciones que hoy no cuentan con una solución adecuada)— justifican ampliamente la inversión de tiempo realizada. Se considera que la relación costo-beneficio del proyecto es favorable.